Lauko teorija – Uždavinių lapas 2

Neter srovės ir jų ribos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 2 paskaitos ženklus $j^\mu = p_a^\mu Q^a - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Visi toliau nagrinėjami laukai ir koeficientai yra glodūs. Žymėjimas $Q(t)$ be indekso nusako integruotą krūvį, o Q^a – charakteristiką. Paskutiniojo uždavinio lauko teorija skiriasi nuo Kleino–Gordono teorijos.

Uždavinys 2.1 (Pataisa gali pakeisti kraštinį krūvį). Tegul j^μ yra srovė $1+d$ dimensijų atveju, o $K^{\mu\nu} = -K^{\nu\mu}$ yra glodus tenzorius. Apibrėžkite $\widetilde{j}^\mu = j^\mu + \partial_\nu K^{\mu\nu}$. Šiame uždavinyje pridėta srovė, kurios divergencija tapatingai lygi nuliui, vadinama *tapatingai tvariąja pataisa*.

(a) Įrodykite, kad abiejų srovių divergencija sutampa kiekvienam laukui. Parodykite, kad jų krūviai erdviniame tore sutampa, kai K periodinis. Erdvėje $\mathbb{R}^d$ tarkite, kad pradinis pjūvio krūvis egzistuoja, ir įrodykite lygybę, kai $K^{0i}(t,\cdot)$ turi kompaktinę atramą.

(b) $1+1$ dimensijų atveju imkite $K^{01} = t/(1+x^2)$ ir $K^{10} = -K^{01}$. Apskaičiuokite pridėtus tankį ir srautą. Raskite pilnutinio krūvio pokytį erdvėje $\mathbb{R}$ ir krūvio pokytį fiksuotame intervale $[0,1]$. Ar tapatingai tvarioji pataisa nekeičia kiekvienos srities krūvio?

Užuomina. Dviguboje divergencijoje suporuokite narius su sukeistais indeksais. Tankio pokytis yra erdvinė išvestinė. Prieš imdami bet kurią ribą begalybėje, šią išvestinę suintegruokite.

Atsakymas. Divergencijos pokytis lygus nuliui. Pavyzdyje pridėtos komponentės yra $-2tx/(1+x^2)^2$ ir $-1/(1+x^2)$. Pilnutinio krūvio pokytis lygus nuliui, o intervale $[0,1]$ jis yra $-t/2$.

Uždavinys 2.2 (Atvirkštinis teiginys, kai duota tapatybė bet kuriems laukams). Tarkime, kad pirmosios eilės tankio charakteristika Q^a ir nurodyta lokalioji srovė j^μ tenkina $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$ bet kuriems laukams, neprimetant jų lygčių. Įrodykite, kad $B^\mu = p^\mu_a Q^a - j^\mu$ duoda $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$.

Šį skaičiavimą erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1,1}$ taikykite tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2)$, funkcijai $\eta(t,x) = t + x$ ir srovei

$$j^0 = \eta\phi_t - \phi, \qquad j^1 = -\eta\phi_x + \phi.$$

Raskite jos charakteristiką, divergencijos narį ir konkrečią vienparametrę taškinę transformaciją, kurios charakteristika tokia pati. Tiesiogiai patikrinkite tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Kontekstui pateikiame platesnę atitiktį kaip *cituojamą rezultatą*, o ne užduotį įrodyti: skaliarinės bangos Oilerio–Lagranžo lygties lokaliajame aprašyme su baigtiniu išvestinių skaičiumi tvermės dėsnių klasės turi apibendrintąsias variacines charakteristikas. Srovės sutapatinamos atmetus sroves, lygias nuliui sprendiniuose, ir tapatingai tvariąsias pataisas; charakteristikos sutapatinamos atmetus tas, kurios sprendiniuose lygios nuliui. Čia lokalumas reiškia glodžiąją priklausomybę nuo koordinačių, lauko ir baigtinio jo išvestinių skaičiaus. Tai Olver, §5.3, Teoremos 5.58, p. 334, skaliarinės bangos atvejis. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad bet kuri srovė yra tvari sprendiniuose, nėra pirmajame skaičiavime naudojama duotoji tapatybė bet kuriems laukams.

Užuomina. Pradėkite nuo 1 paskaitos taškinės pirmosios variacijos tapatybės. Pavyzdyje divergenciją apskaičiuokite prieš naudodami $\phi_{tt} = \phi_{xx}$. Lauko postūmis duota funkcija gali priklausyti nuo erdvėlaikio taško.

Atsakymas. Pavyzdyje $Q^1 = \eta$, $B^0 = \phi$ ir $B^1 = -\phi$. Transformacija yra $\phi_\varepsilon(t,x) = \phi(t,x) + \varepsilon(t+x)$. Jos srovės divergencija yra $\eta(\phi_{tt} - \phi_{xx}) = -E\eta$.

Uždavinys 2.3 (Neter krūvis išeina į begalybę). Tegul p ir q yra realieji laukai erdvėlaikyje $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x$, kurių tankis $L = p(q_t + x^2 q_x)$. Pasirinkite neneigiamą funkciją $p_0 \in C_c^\infty((1,2))$, kurios integralas lygus vienetui, ir pratęskite ją nuliu į $\mathbb{R}$. Imkite $q = 0$ ir

$$p(t,x) = \begin{cases} (1+tx)^{-2} p_0\big(x/(1+tx)\big), & 1+tx > 0, \\ 0, & 1+tx \le 0. \end{cases}$$

(a) Išveskite abi lauko lygtis. Raskite lauko q postūmio pastoviu dydžiu Neter srovę. Įrodykite, kad užrašyti laukai glodūs kiekviename baigtiniame erdvėlaikio taške ir tenkina abi lygtis.

(b) Apskaičiuokite $Q(t) = \int_{\mathbb{R}} p(t,x)\mathrm{d}x$. Raskite jo išvestinę, kai $t > 0$, ir ribinį srautą, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad pradinis krūvis lygus vienetui, bet krūvis lygus nuliui, kai $t \ge 1$.

(c) Tiksliai nurodykite, kuri 2 paskaitos visos erdvės krūvio prielaida netenkinama. Kodėl tai nei pavyzdys su lauku, netenkinančiu lauko lygčių, nei teiginys apie Kleino–Gordono sklidimą?

Užuomina. Pernašos lygčiai naudokite $x = \xi/(1 - t\xi)$ ir išsaugokite jakobianą. Taško, kuriame $1+tx = 0$, aplinkoje profilio argumento modulis didelis, todėl kompaktinė funkcijos p_0 atrama pašalina tariamą singuliarumą. Visos erdvės integralo nediferencijuokite prieš jį apskaičiuodami.

Atsakymas. Lygtys yra $q_t + x^2 q_x = 0$ ir $p_t + \partial_x(x^2 p) = 0$. Postūmio srovė yra $(p, x^2 p)$. Kai $t \le 0$, galioja $Q = 1$; kai $t > 0$, galioja $Q = \int_0^{1/t} p_0(\xi)\mathrm{d}\xi$. Jo išvestinė yra $-p_0(1/t)/t^2$ – išorinis srautas su minuso ženklu. Kai šis srautas teigiamas, erdvinė srovė nepriklauso L^1.